121 Q2339668 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2022 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** PC-PB **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2022 - PC-PB - Agente de Investigação

As variáveis aleatórias X_1, X_2, X_3, X_4 constituem uma amostra aleatória simples, retirada de uma distribuição normal com média igual a 10 e desvio padrão 2. Nesse caso, se $\bar{X}$ representa a média amostral, a variável aleatória $(\bar{X} - 10)^2$ segue distribuição

(A) normal.
(B) *t* de Student.
(C) qui-quadrado.
(D) exponencial.
(E) *F* de Snedecor.

122 Q1879578 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2022 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DPE-RO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Administração

variável	valores
estado civil	casado, solteiro, divorciado
quantidade de filhos	0, 1, 2, 3...
salário	6.510,25; 7.915,68
idade	22, 23, 27

Com relação às variáveis apresentadas na tabela anterior, julgue os itens a seguir. I A variável estado civil é qualitativa nominal. II A variável quantidade de filhos é quantitativa discreta. III As variáveis salário e estado civil são quantitativas discretas. IV As variáveis idade e quantidade de filhos são qualitativas nominais. Estão certos apenas os itens

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) III e IV.
(D) I, II e IV.
(E) I, III e IV.

123 Q1846252 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2021 **Banca:** FGV **Órgão:** IMBEL **Prova:** FGV - 2021 - IMBEL - Engenheiro de Controle de Qualidade - Reaplicação

O estado de uma máquina pode ser representado por uma variável aleatória X, cujos valores indicam se a máquina está funcionando (x=1), operando parcialmente (x=1/2) ou em manutenção (x=0). A função de probabilidade desta variável aleatória é expressa a seguir:

$$p(x) = \begin{cases} 0{,}2, & x = 0 \\ 0{,}3, & x = 1/2 \\ 0{,}5, & x = 1 \end{cases}$$ O valor esperado e a variância desta variável valem, respectivamente,

(A) 0,50 e 0,1525.

(B) 0,50 e 0,1575.

(C) 0,65 e 0,1525.

(D) 0,65 e 0,1575.

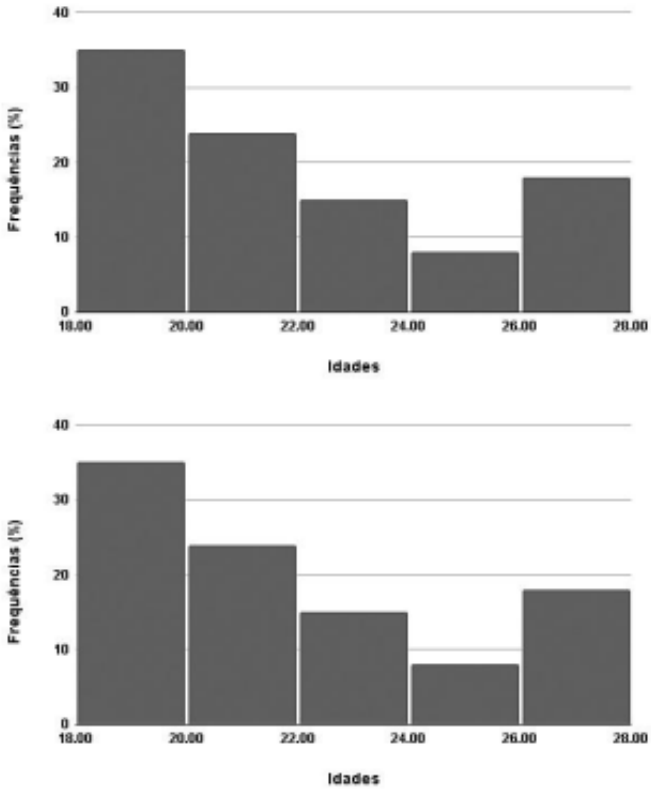
(E) 0,75 e 0,1575.

124 Q1852968 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Inferência estatística , Intervalos de confiança

Ano: 2021 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEDUC-AL - Professor - Matemática

Com base em estatística, julgue o item a seguir.

Suponha que o histograma a seguir represente a frequência relativa de alunos, distribuída por faixa etária, que ingressaram no ensino superior no estado de Alagoas em 2020. Com base nas informações desse gráfico, é correto afirmar que mais de 50% dos novos alunos têm idade superior a 22 anos.



◯ Certo

◯ Errado

125 Q4225927 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2021 **Banca:** FUVEST **Órgão:** USP **Prova:** FUVEST - 2021 - USP - Saúde Pública/Coletiva

Os métodos de observação e os tratamentos analíticos em epidemiologia dependem da categorização de variáveis. A respeito disso, assinale a alternativa correta:

Ⓐ As variáveis são divididas em discretas e alinhadas, de acordo com a possibilidade de existência de outras categorias no intervalo entre elas.

Ⓑ Uma variável nominal dicotômica possui duas categorias ou mais.

Ⓒ A identificação das categorias das variáveis contínuas não depende dos instrumentos de mensuração do evento.

Ⓓ As variáveis contínuas possuem um número infinito de categorias.

Ⓔ Medidas em escalas nominais ou ordinais não são consideradas variáveis discretas.

126 Q4363893 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2021 **Banca:** VUNESP **Órgão:** SES-PB **Prova:** VUNESP - 2021 - SES-PB - Estatístico

Dado que uma população formada pelos pesos dos estudantes em uma escola apresenta uma distribuição unimodal caracterizando uma curva assimétrica à esquerda, é correto afirmar que

(A) os valores dos elementos da população não estão fortemente concentrados em torno da mediana.

(B) os valores dos elementos da população não estão fortemente concentrados em torno da moda.

(C) a respectiva média aritmética é inferior à mediana, e a mediana é inferior à moda.

(D) tanto a moda quanto a mediana são inferiores à média aritmética.

(E) esta distribuição de frequência é denominada de leptocúrtica.

---

127 Q2425396 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Normal

Ano: 2020 **Banca:** Marinha **Órgão:** CAP **Prova:** Marinha - 2020 - CAP - Cabo - Estatística

Certa Distribuição apresenta um coeficiente de curtose de 0,287 e as seguintes medidas: $Q_1 = 20,7$; $Q_3 = 37,5$; e $P_{10} = 16,5$. Assim, marque a opção que apresenta o P_{90} e a curva referente ao grau de achatamento da referida Distribuição em relação a uma Distribuição Normal, respectivamente.

(A) 48,5; curva platicúrtica.

(B) 48,5; curva leptocúrtica.

(C) 48,5; curva mesocúrtica.

(D) 45,8; curva mesocúrtica.

(E) 45,8; curva platicúrtica.

---

128 Q975387 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2019 **Banca:** UFU-MG **Órgão:** UFU-MG **Prova:** UFU-MG - 2019 - UFU-MG - Técnico em Estatística

Considere as seguintes variáveis.

I. Tamanho de um objeto (pequeno, médio ou grande)

II. Volume de água em um rio

III. Número de clientes numa fila

IV. Número da seção de votação

V. Comprimento de um inseto

VI. Classe Social

Com relação à classificação dos dados requeridos como variáveis de pesquisa, é correto afirmar que

(A) as variáveis I, IV e VI são qualitativas.

(B) as variáveis III e V são quantitativas contínuas.

(C) as variáveis II e III são quantitativas discretas.

(D) a variável IV é qualitativa ordinal.

---

129 Q975388 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2019 **Banca:** UFU-MG **Órgão:** UFU-MG **Prova:** UFU-MG - 2019 - UFU-MG - Técnico em Estatística

A tabela de frequências abaixo apresenta a idade das vítimas fatais de armas de fogo em uma região durante uma semana.

Idade (intervalo)	Frequência
(15;25[	30
(25;35[	20
(35;45[	15
(45;55[	10
(55;65[	5

Com base na tabela apresentada acima, assinale a alternativa **INCORRETA**.

Ⓐ A variável em questão apresenta uma distribuição assimétrica.

Ⓑ Mais da metade das vítimas tinha pelo menos 35 anos de idade quando ocorreu o crime.

Ⓒ A idade média no dia da morte, com base na tabela, é estimada em 32,5 anos.

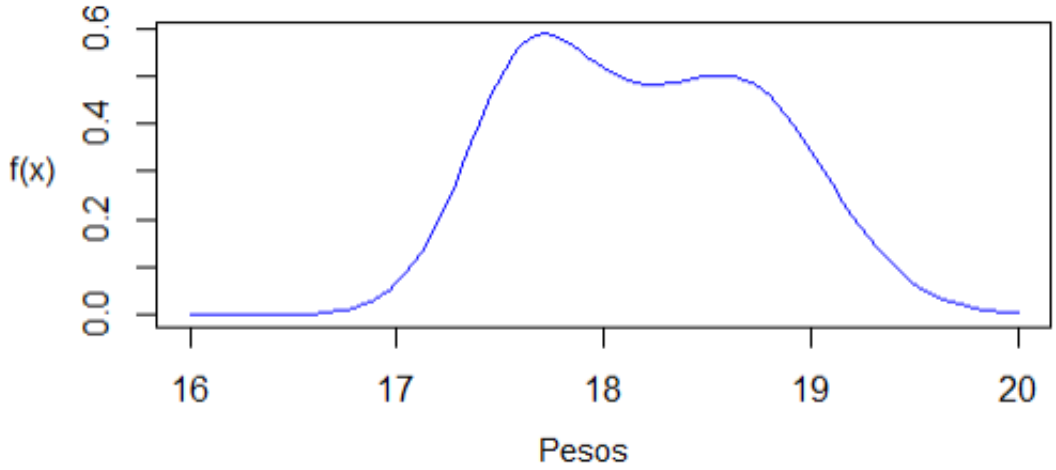
Ⓓ Um gráfico que podemos construir diretamente a partir dessa tabela é o histograma.

130 Q981744

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose
Cálculo de Probabilidades , Variável aleatória contínua , Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Binomial

Ano: 2019 **Banca:** UFAC **Órgão:** UFAC **Prova:** UFAC - 2019 - UFAC - Estatístico

Ângelo é um agricultor da Zona Rural do Município de Rio Branco. Todos os anos Ângelo retira duas safras de Melancia, em kg. A distribuição da produção da variável peso de cada melancia está representada conforme a distribuição descrita abaixo:



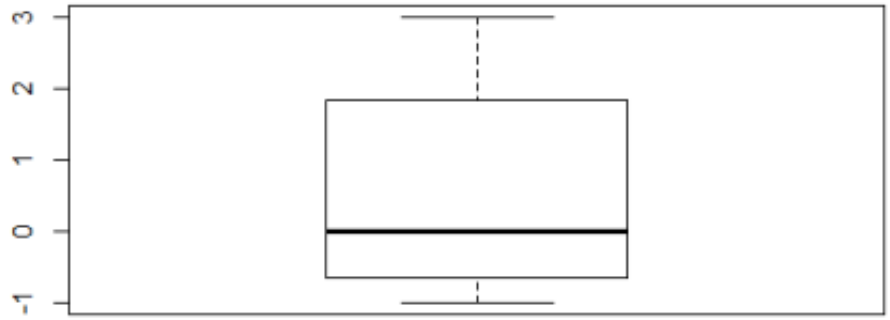
Com base nas informações da figura é correto afirmar que:

A) A distribuição é unimodal.
B) A distribuição é bimodal simétrica.
C) A distribuição é bimodal assimétrica à esquerda.
D) A distribuição é bimodal assimétrica à direita.
E) A distribuição é normal com média 18 e variância 400.

131 Q981760 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2019 **Banca:** UFAC **Órgão:** UFAC **Prova:** UFAC - 2019 - UFAC - Estatístico

Considere o modelo de regressão linear simples clássico $Y_i = \alpha + \beta x_i + e_i$, em que Y_i é a *variável resposta*, x_i a *variável preditora* e e_i são os *erros* supostamente normais, independentes, com média zero e variância constante. Suponha que num determinado experimento foram obtidas amostras de pares x_i, Y_i e para tal, um processo de estimação por mínimos quadrados encontrou estimativas pontuais para os parâmetros α e β (supostamente fixos e constantes). Sabe-se que neste tipo de estimação, é importante que seja realizado uma análise nos resíduos obtidos a partir destas estimativas para o modelo, visto que isso pode indicar possíveis violações das pressuposições básicas do modelo proposto. Abaixo apresentamos um gráfico do tipo *Box-Plot*, que foi realizado nos resíduos obtidos a partir da amostra em questão:



Observando este gráfico, pode-se concluir que:

Ⓐ Os erros não são independentes.

Ⓑ Os erros são normalmente distribuídos, pois o box-plot indica uma distribuição perfeitamente simétrica para os resíduos.

Ⓒ A suposição de normalidade dos dados pode estar sendo afetada, pois o *box-plot* indica uma distribuição com uma certa assimetria à direita.

Ⓓ A suposição de normalidade dos dados pode estar sendo afetada, pois o *box-plot* indica uma distribuição com uma certa assimetria à esquerda.

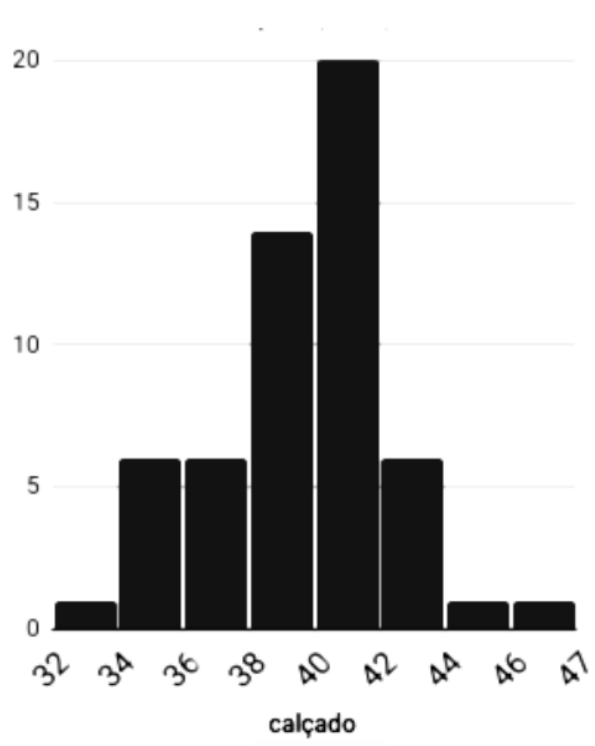
Ⓔ O gráfico indica uma violação da pressuposição a respeito das variâncias dos resíduos serem constantes.

---

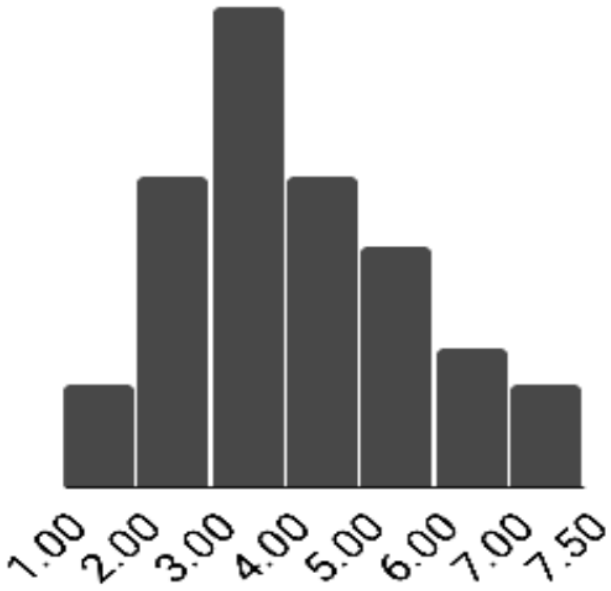
132 Q1085600 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2019 **Banca:** IBFC **Órgão:** IDAM **Prova:** IBFC - 2019 - IDAM - Técnico de Nível Superior - Estatístico

A avaliação da simetria de uma distribuição em torno da média pode ser feita por meio de alguns estimadores como:
- Estimador obliquidade (ou assimetria, distorção, skewness): definido pelo terceiro momento central normalizado pelo estimador do desvio padrão ao cubo; - Coeficientes de assimetria de Pearson: calculados através da diferença entre os valores de média e moda (primeiro coeficiente), ou média e mediana (segundo coeficiente), ambas normalizadas pelo estimador do desvio padrão. **Considere os histogramas de frequência obtidos abaixo:**



(I)



(II)

Sobre a análise de assimetria nos histogramas de frequência acima, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Os coeficientes de assimetria de Pearson serão negativos para I e positivos para II. ( ) Os coeficientes de assimetria de Pearson irão diferir no sinal no caso II, levando à uma situação inconclusiva. ( ) A análise por meio do coeficiente de obliquidade indicará assimetria positiva para I e negativa para II. **Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

Ⓐ V, F, F
Ⓑ V, V, F
Ⓒ V, F, V
Ⓓ F, V, F

---

133 Q1308243 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2019 **Banca:** Instituto Excelência **Órgão:** Prefeitura de Taubaté - SP **Prova:** Instituto Excelência - 2019 - Prefeitura de Taubaté - SP - Técnico de Enfermagem

Na estatística o termo “variável” é usado para designar uma característica ou um atributo estudado nos elementos da população. De acordo com este termo, assinale a alternativa CORRETA.

Ⓐ A variável quantitativa pode ser classificada em ordinal ou contínua.
Ⓑ São exemplos de variável qualitativa: grau de escolaridade, cor dos olhos, e número de animais.
Ⓒ A variável qualitativa nominal é aquela cujo seus valores não podem ser ordenados.
Ⓓ Nenhuma das alternativas.

---

134 Q970999 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Assimetria e Curtose

Ano: 2019 **Banca:** IF-PA **Órgão:** IF-PA **Prova:** IF-PA - 2019 - IF-PA - Estatístico

A variável aleatória X apresenta as seguintes observações X = {6; 14; 6; 14; 13; 8}. Assim, o coeficiente de variação e a assimetria seriam respectivamente:

(A) 38,56% e assimetria negativa

(B) 35,63% e assimetria negativa

(C) 38,56% e assimetria positiva

(D) 29,26% e assimetria positiva

(E) 35,63% e assimetria positiva

135 Q918051 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2018 **Banca:** FGV **Órgão:** COMPESA **Prova:** FGV - 2018 - COMPESA - Analista de Gestão - Administrador

A COMPESA, em uma pesquisa de satisfação dos usuários, preparou um formulário para traçar os perfis de seus clientes e o grau de satisfação com os serviços da empresa, Em um formulário, ela solicitou os dados a seguir.
I. Idade. II. Grau de escolaridade. III. Faixa de renda familiar. IV. Nota dada ao serviço. Assinale a opção que contempla apenas variáveis categóricas.

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) III e IV.

(D) I, II e III.

(E) I, II e IV.

136 Q872672 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Estatística

A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por $T = Y_1 + Y_2$, em que Y_1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y_2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2.

Considerando que, nessa situação hipotética, Y_1 e Y_2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y, cuja função de probabilidade é $P(Y = y) = 0{,}1 \times 0{,}9^y$, para $y = 0, 1, 2, \ldots$, julgue o seguinte item.

As variáveis aleatórias Y_1 e Y_2 possuem assimetrias negativas.

◯ Certo

◯ Errado

137 Q875512 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ABIN **Prova:** CESPE - 2018 - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área 4

Em fevereiro de 2018, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) começou a segunda etapa do Censo Escolar 2017, o módulo "Situação do Aluno". Nessa etapa, serão coletadas informações sobre rendimento e movimento escolar dos alunos ao final do ano letivo de 2017. Para isso, será importante que as escolas utilizem seus registros administrativos e acadêmicos, como ficha de matrícula, diário de classe, histórico escolar.

Internet:<www.inep.gov.br/noticias> (com adaptações).

A partir do texto antecedente, julgue o item que se segue, relativo a estatísticas educacionais.
O texto se refere a um estudo censitário de diferentes variáveis da realidade educacional do país.

◯ Certo

◯ Errado

138 Q879663 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2018 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-AL **Prova:** FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Estatística

Sejam $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variáveis aleatórias independentes, todas com a mesma média μ e variâncias idênticas a σ^2 .

Então, de acordo com o TLC, é correto afirmar que a distribuição:

(A) do somatório $\sum X_i$ converge para uma normal N(n. μ .nσ^2) ;

(B) da variável $(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma})$, para n grande, é aproximadamente N(0,1);

(C) da variável $\sum\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2$ converge para uma distribuição X^2;

(D) da variável $\sqrt{n}(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma})$ converge para uma distribuição N(0,1);

(E) da razão $\frac{X_n}{X_1}$ converge em probabilidade para uma Cauchy.

139 Q880467

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2018 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** SESAP-RN **Prova:** COMPERVE - 2018 - SESAP-RN - Administrador

Para analisar os dados referentes ao conjunto de clínicas administradas pela secretaria de saúde, o analista elaborou uma tabela contendo informações sobre a quantidade de pacientes atendidos por mês e a quantidade de médicos disponíveis em cada uma das clínicas. Em seguida, utilizando uma ferramenta de análise de dados no Excel, obteve os resultados apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Pacientes atendidos mensalmente

QT PACIENTES		*QT MÉDICOS*	
Média	2826,666667	Média	9,066666667
Erro-padrão	332,0164463	Erro-padrão	1,03494498
Mediana	2500	Mediana	9
Moda	1500	Moda	5
Desvio-padrão	1285,894167	Desvio-padrão	4,008324671
Variância da amostra	1653523,81	Variância da amostra	16,06666667
Curtose	-0,706808143	Curtose	-0,685294372
Assimetria	0,427223853	Assimetria	0,089595125
Intervalo	4300	Intervalo	14
Mínimo	1000	Mínimo	2
Máximo	5300	Máximo	16
Soma	42400	Soma	136
Contagem	15	Contagem	15
Nível de confiança (95,0%)	712,1044543	Nível de confiança (95,0%)	2,219736215

A ferramenta de análise de dados utilizada pelo analista foi

(A) a estatística descritiva.

(B) a análise de Fourier.

(C) o teste Z: duas amostras para médias.

(D) o teste F: duas amostras para variâncias.